

$$\text{soit} \quad \frac{p_{01}}{p_{02}} = -\frac{k_2}{k_1} \simeq -\frac{(1-j)\sqrt{\omega/2lc}}{\omega/c} = -\frac{1-j}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}$$

$$\text{or d'après (1'') et (2'')} \quad \frac{\tau_{01}}{\tau_{02}} = \frac{(\gamma-1)\varepsilon p_{01}}{j p_{02}} = \frac{1+j}{\sqrt{2}} (\gamma-1)\sqrt{\varepsilon}$$

Donc vu que $\varepsilon \ll 1$, $|p_{01}| \gg |p_{02}|$ et $|\tau_{01}| \ll |\tau_{02}|$. Ce sont ces inégalités là qui justifient véritablement la terminologie (1 pour le mode acoustique avec $p \simeq p_1$ et 2 pour le mode thermique avec $\tau \simeq \tau_2$).

La condition aux limites pour la température est $\tau(z=0) = \theta_0 \cos \omega t$. La température prise par le gaz en $z=0$ est celle imposée par le plan solide. Comme $\tau = \tau_1 + \tau_2$ avec $|\tau_1| \ll |\tau_2|$, il suffit de la traduire sur la seule fonction τ_2 .

D'après 6a), $\tau_2(z=0) = \tau_{02} \cos(\omega t + \psi)$ d'où $\psi = 0$ et $\tau_{02} = \theta_0$, soit globalement $\tau_{02} = \tau_{02} = \theta_0$

$$\text{c) D'après b) ci-dessus} \quad p_{01} = \frac{j-1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}} p_{02}$$

$$\text{et d'après (2'')} \text{ où } \tau_{02} = \theta_0, \quad p_{02} = -j\varepsilon \gamma \frac{P_0}{T_0} \theta_0$$

$$\text{d'où } p_{01} = \gamma \frac{P_0}{T_0} \cdot \frac{1+j}{\sqrt{2}} \sqrt{\varepsilon} \cdot \theta_0 \quad \text{et}$$

$$p_{01} = |p_{01}| = \gamma \frac{P_0}{T_0} \sqrt{\varepsilon} \cdot \theta_0$$

En élevant la température à la surface $z=0$ du solide rigide et immobile le gaz immédiatement en contact (disons dans la couche limite d'épaisseur δ') s'échauffe également (sans retard $\psi=0$ et avec le même écart $\tau_{02} = \theta_0$) et donc se dilate et inversement lorsque la température à la surface $z=0$ baisse. La couche de gaz concernée est d'épaisseur δ' très faible car la chaleur se propage lentement dans le gaz. Ce sont les variations de volume de cette tranche qui génèrent l'onde acoustique à la même fréquence. Il s'agit d'un phénomène de couche limite.

Jusqu'à une distance de l'ordre de δ' , le mode thermique est important. Il se propage très lentement et s'amortit très vite (amortissement de surface). Ensuite pour $z \gg \delta'$, le mode acoustique est le seul existant. Il se propage à la vitesse c (la même que dans le cas adiabatique) et est très peu amorti (amortissement de volume).

$$\text{d) D'après 4b), on a pour } \nu = 20 \text{ Hz, } \varepsilon = 2,23 \cdot 10^{-8} \implies p_{01} = 7 \cdot 10^{-2} \text{ Pa ce qui correspond à une intensité acoustique } I_{\text{dB}} = 20 \log(p_{01}/2 \cdot 10^{-5}) = 70,8 \text{ dB.}$$

Le seul fait de moduler temporellement la température au niveau du plan $z=0$, permet donc de générer dans l'air en contact avec ce plan une onde acoustique (très basse fréquence) d'un niveau tout à fait honnête avec "seulement" $\theta_0 = 1^\circ \text{C}$.

Remarque : Expérimentalement, ces variations de température sont obtenues en éclairant le solide par un faisceau laser choppé, c'est-à-dire alternativement passant et arrêté par un dispositif de roue dentée par exemple ce qui assure $\theta_0 \cos \omega t$ (voir exercice 5.3).

- e) En admettant comme solide un métal afin qu'il soit à la fois bon conducteur de la chaleur et dilatable, alors il ne pourrait pas s'échauffer en $z = 0$ (ou très peu car la chaleur s'écoulerait en $z < 0$) et on aurait $\tau = 0$ donc pas de mode thermique dans l'air, mais par dilatation la surface subirait des déplacements en phase avec l'apport thermique (faisceau laser) que la tranche d'air voisine épouserait immédiatement. La surface se comporterait alors comme la membrane d'un haut-parleur et ses vibrations seraient alors directement traduites en pression acoustique - d'où un mode acoustique presque pur dès l'origine.

Remarque : Ce principe s'applique à la réalisation de cellule photoacoustique de toute petite dimension (qqs mm) par rapport à la longueur d'onde et l'on arrive à obtenir une intensité acoustique aussi importante qu'à la question 7d) avec un faisceau lumineux provoquant seulement une variation de température de $\theta_0 = 10^{-3}$ K.

2.8 Impédance acoustique

1. Réflexion sur une impédance de charge - Impédance ramenée

L'impédance acoustique est le rapport de la surpression à la vitesse particulaire :

$$\underline{Z} = p/v$$

- a) Justifier cette appellation

Que vaut-elle pour une OPP sinusoïdale se propageant suivant les x positifs ? les x négatifs ?

AN : pour l'air ($\rho = 1,2 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$; $c = 340 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$) et l'eau ($\rho = 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$; $c = 1400 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$).

- b) Un tuyau sonore est fermé en $x = l$ par un matériau d'impédance acoustique $\underline{Z}_c = \underline{p}(l)/\underline{v}(l)$ (impédance de charge). Une onde incidente $\underline{p}_i = p_0 e^{i(\omega t - kx)}$ donne alors naissance à une onde réfléchie $\underline{p}_r$. Écrire cette onde en fonction de $\underline{r}$, coefficient de réflexion en $x = l$.

Déterminer $\underline{r}$ en fonction de $\underline{Z}_c/\rho c$. Interpréter la valeur de $\underline{r}$ pour $\underline{Z}_c = \rho c$.

- c) Calculer l'impédance ramenée $\underline{Z}(x) = \frac{\underline{p}(x)}{\underline{v}(x)}$ en fonction de ρc , $\frac{\underline{Z}_c}{\rho c}$ et $\tan k(l - x)$

et discuter les trois cas suivants :

$\underline{Z}_c = \infty$, $\underline{Z}_c = 0$, $\underline{Z}_c = \rho c$ en donnant pour chacun d'eux, $\underline{p}(x, t)$ et $\underline{v}(x, t)$ en notation réelle. A quels phénomènes classiques se réfèrent-ils ? Peut-on envisager des vérifications expérimentales simples ?

- d) AN : Le tube cylindrique de longueur $l = 1 \text{ m}$ est fermé par une paroi rigide en $x = l$. Il contient un mélange de CO_2 et H_2 (respectivement 46% et 54% en volume). Une source sonore (haut-parleur) est placée en $x = 0$; sa fréquence est $N = 2000 \text{ Hz}$. En supposant que le haut-parleur se comporte comme un nœud de vibration, trouver la température T la plus raisonnable pour laquelle il y a résonance.

2. Association de deux tuyaux de sections différentes

Un premier cylindre (T_1) d'axe Ox a une longueur l_1 et une section S_1 ; ses extrémités sont situées en $x = 0$ et $x = l_1$. (T_1) se raccorde à un deuxième cylindre (T_2) de même axe que (T_1), de section constante S_2 et de longueur l_2 . Les caractéristiques des fluides sont ρ_1 et c_1 pour (T_1) et ρ_2 et c_2 pour (T_2).

On se place dans le cas où, dans (T_2) ne se propage qu'une onde progressive (par exemple en mettant en $x = l_1 + l_2$ une impédance acoustique appropriée). On généralise la notion d'impédance à $\underline{Z} = p/Sv$ (débit au lieu de vitesse) et l'on suppose que malgré la discontinuité de surface, les ondes restent planes.

- En utilisant les résultats du 1.b), exprimer en $x = l_1$, le coefficient de réflexion r en fonction de $Z_1 = \rho_1 c_1 / S_1$ et $Z_2 = \rho_2 c_2 / S_2$.
- Cas particulier $\rho_1 c_1 = \rho_2 c_2$. Examiner les cas $S_1 = S_2$, $S_1 \gg S_2$, $S_1 \ll S_2$. Commentaires.
- Cas particulier $S_1 = S_2$ avec $\rho_1 c_1 \neq \rho_2 c_2$.

AN1 : (T_1) contient de l'air à la température $T = 300$ K et (T_2) à la température $T + \Delta T$, les 2 milieux restant séparés par une surface nette. Que vaut ΔT si $r = 0,01$?

AN2 : Calculer le coefficient de réflexion pour l'interface air-eau.

- En électricité, $\underline{Z} = u/i$ est le rapport d'une tension appliquée au courant qui en résulte. Ici $\underline{Z} = p/v$ est le rapport de l'effort p exercé à la vitesse v (ou quelquefois au débit Sv) observée.

A $\underline{p}^\pm = p_0 e^{i(\omega t \pm kx)}$ correspond $\underline{v}^\pm = \pm \frac{p_0}{\rho c} e^{i(\omega t \pm kx)}$ (voir exercice 2.2 § 1c)

d'où

$$\underline{Z}^\pm = \pm \rho c$$

indépendante de t et de x .

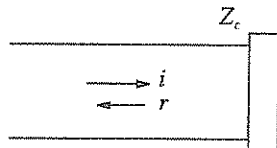
AN : $\underline{Z}_{\text{air}} = 408 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$ et $\underline{Z}_{\text{eau}} = 1,4 \cdot 10^6 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$.

- Si l'onde incidente est

$$\begin{cases} \underline{p}_i &= p_0 e^{i(\omega t - kx)} \\ \underline{v}_i &= \frac{p_0}{\rho c} e^{i(\omega t - kx)} \end{cases}$$

alors l'onde réfléchie est prise sous la forme

$$\begin{cases} \underline{p}_r &= r p_0 e^{i(\omega t + k(x-2l))} \\ \underline{v}_r &= -\frac{r p_0}{\rho c} e^{i(\omega t + k(x-2l))} \end{cases}$$



afin qu'en $x=l$, les phases des ondes aller et retour soient rendues identiques

pour que $\underline{p}_r(x=l)/\underline{p}_i(x=l) = r$

La superposition donne en $x=l$

$$\begin{cases} \underline{p}(l) &= \underline{p}_i + \underline{p}_r = p_0(1+r)e^{i(\omega t - kl)} \\ \underline{v}(l) &= \underline{v}_i + \underline{v}_r = \frac{p_0}{\rho c}(1-r)e^{i(\omega t - kl)} \end{cases}$$

or, en $x=l$, $\frac{\underline{p}(l)}{\underline{v}(l)} = \rho c \frac{1+r}{1-r} = \underline{Z}_c$ d'où

$$r = \frac{\underline{Z}_c/\rho c - 1}{\underline{Z}_c/\rho c + 1}$$

Pour $\underline{Z}_c = \rho c$, $r = 0$. L'onde "voit" en $x=l$ une impédance égale à celle du milieu (impédance itérative), donc la discontinuité disparaît et il n'y a plus d'onde réfléchie.

$$c) \underline{Z}(x) = \frac{\underline{p}(x)}{\underline{v}(x)} = \rho c \frac{e^{-ikx} + r e^{ik(x-2l)}}{e^{-ikx} - r e^{ik(x-2l)}} = \rho c \frac{(\underline{Z}_c/\rho c + 1) + (\underline{Z}_c/\rho c - 1)e^{2ik(x-l)}}{(\underline{Z}_c/\rho c + 1) - (\underline{Z}_c/\rho c - 1)e^{2ik(x-l)}}$$

et après développement avec $\frac{1 - e^{2ik(x-l)}}{1 + e^{2ik(x-l)}} = i \tan k(l-x)$

$$\underline{Z}(x) = \rho c \frac{\underline{Z}_c/\rho c + i \tan k(l-x)}{1 + i \underline{Z}_c/\rho c \tan k(l-x)}$$

Le fait que $\underline{Z}(x)$ soit complexe traduit un déphasage entre pression et vitesse.

* $\underline{Z}_c = \infty \Rightarrow \underline{Z}(x) = \frac{\rho c}{i \tan k(l-x)}$ et $r = 1$: il y a réflexion totale sur une paroi rigide.

$$\text{Alors} \quad \begin{cases} \underline{p} &= p_0(e^{-ikx} + e^{ik(x-2l)})e^{i\omega t} = 2p_0 \cos k(x-l)e^{-ikl}e^{i\omega t} \\ \underline{v} &= \frac{p_0}{\rho c}(e^{-ikx} - e^{ik(x-2l)})e^{i\omega t} = -2\frac{ip_0}{\rho c} \sin k(x-l)e^{-ikl}e^{i\omega t} \end{cases}$$

$$\text{et en notation réelle} \quad \begin{cases} p(x, t) &= 2p_0 \cos k(x-l) \cos(\omega t - kl) \\ v(x, t) &= \frac{2p_0}{\rho c} \sin k(x-l) \sin(\omega t - kl) \end{cases}$$

On obtient un système d'ondes stationnaires (superposition de deux ondes planes progressives de même fréquence et de même amplitude). p et v sont en quadrature spatiale et temporelle.

* $\underline{Z}_c = 0 \Rightarrow \underline{Z}(x) = iZ_0 \tan k(l-x)$ et $r = -1$: il y a réflexion totale sur une paroi souple. On obtient encore des ondes stationnaires.

$$* \underline{Z}_c = \rho c \Rightarrow \underline{Z}(x) = \rho c \quad \forall x \text{ et } r = 0 \quad \begin{cases} p(x, t) &= p_i(x, t) = p_0 \cos(\omega t - kx) \\ v(x, t) &= v_i(x, t) = \frac{p_0}{\rho c} \cos(\omega t - kx) \end{cases}$$

En fermant une ligne par l'impédance caractéristique du milieu, celle-ci se retrouve partout le long de la ligne. Tout se passe comme en espace illimité (l'onde ne "voit" pas la discontinuité) d'où une OPP sans retour.

Les vérifications expérimentales peuvent s'effectuer sur la phase ou la périodicité spatiale.

Remarque : Ces comportements sont tout à fait analogues à ceux rencontrés sur une ligne électrique (voir O.E. exercice 2.1).

- d) La paroi en $x = l$ est rigide ($Z_c = \infty$), d'où la solution de la question précédente (p maximale et $v = 0$ en $x = l$). La condition en $x = 0$ (membrane du haut-parleur) est plus délicate : il ne s'agit ni d'un nœud, ni d'un ventre de vibration, cependant, la situation est bien plus proche d'un ventre de pression, c'est-à-dire d'un nœud de vitesse, (voir l'exercice 1.10 où la situation est analogue), d'où la condition :

$$\sin kl = 0 \implies k_n l = n\pi \quad \text{avec} \quad k_n = \frac{\omega}{c_n} = \frac{2\pi N}{\sqrt{\gamma R T_n / M}}$$

ce qui donne

$$T_n = \frac{M}{\gamma R} \left(\frac{2Nl}{n} \right)^2$$

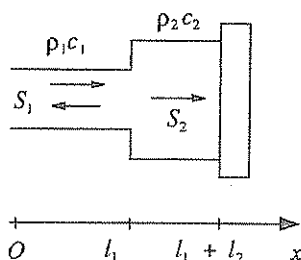
Avec $M = 0,46(44) + 0,54(2) = 21,3 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ et $\gamma = 1,4$ (bien que triatomique, CO_2 linéaire ne possède pas plus de degrés de liberté qu'une molécule diatomique),

$$T_n = 29286/n^2 \text{ soit pour } n = 10, \quad T_{10} = 293 \text{ K} = 20^\circ \text{C}.$$

Remarque : Pour un tube de Kundt, dans la pratique, la température est imposée ; les ondes stationnaires résonnantes sont obtenues en agissant sur N ou l .

- 2.a) L'onde dans le 1^{er} cylindre "voit" à l'entrée du 2^e cylindre une impédance $Z_2 = \frac{\rho_2 c_2}{S_2}$ (impédance caractéristique du milieu). Avec $Z_1 = \frac{\rho_1 c_1}{S_1}$, l'expression du coefficient de réflexion reste

$$r = \frac{Z_2/Z_1 - 1}{Z_2/Z_1 + 1}$$



- b) Cas particulier $\rho_2 c_2 = \rho_1 c_1$, (ceci ne suppose pas les milieux identiques), alors

$$r = \frac{S_1/S_2 - 1}{S_1/S_2 + 1}$$